

การระบายสีแผนที่ด้วย Constraint Satisfaction Problem (CSP) - Map Coloring

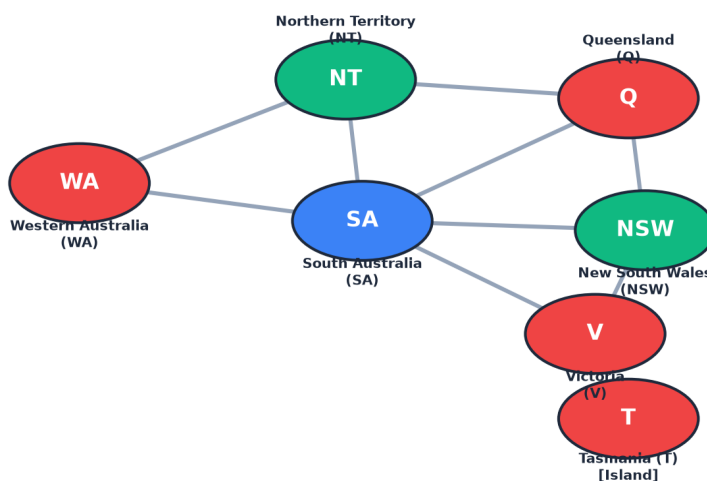
เอกสารสรุปทฤษฎี โครงสร้างปัญหา อัลกอริทึม และการจำลองขั้นตอนตามสไลด์เรียน (Australia Map Coloring)

1. โจทย์ปัญหาการระบายสีแผนที่ (Problem Formulation)

เป้าหมายของการระบายสีแผนที่คือการหาชุดของสีเพื่อระบายให้กับทุกรัฐในประเทศออสเตรเลีย โดยมีเงื่อนไขสำคัญที่สุดคือ:

กฎข้อจำกัดหลัก (Fundamental Rule): "รัฐหรือภูมิภาคที่มีพรมแดนติดกัน จะต้องใช้สีที่ไม่ซ้ำกันเด็ดขาด (Adjacent regions must have different colors)"

Australia Map Adjacency Graph (Constraint Graph)



2. โครงสร้าง CSP ของการระบายสี (CSP Formulation)

ในเชิงโครงสร้าง ปัญหา Constraint Satisfaction Problem ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก (X, D, C):

องค์ประกอบ	รายละเอียดในโจทย์ระบายสีแผนที่ออสเตรเลีย
ตัวแปร (Variables - X)	รัฐทั้งหมด 7 รัฐ ได้แก่ WA, NT, SA, Q, NSW, V, และ T (รัฐ Tasmania [T] เป็นเกาะ ไม่มีพรมแดนติดกับรัฐอื่น)
โดเมน (Domains - D)	สีที่สามารถเลือกใช้ระบายได้ 3 สี: {Red, Green, Blue} สำหรับทุกรัฐ
ข้อจำกัด (Constraints - C)	Binary Constraints ในรูป $X_i \neq X_j$ สำหรับรัฐที่ติดกันทั้ง 9 คู่: • $WA \neq NT, WA \neq SA \mid NT \neq SA, NT \neq Q \mid SA \neq Q, SA \neq NSW, SA \neq V \mid Q \neq NSW \mid NSW \neq V$

3. อัลกอริทึมที่ใช้ในการระบายสี (Coloring Algorithms)

3.1 Backtracking Search (การค้นหาแบบย้อนรอยตามสไลด์ 12-13)

ใช้อัลกอริทึม Depth-First Search (DFS) ร่วมกับการย้อนรอย (Backtrack): เมื่อเลือกรัฐที่ยังไม่ระบายสี

จะทดลองกำหนดสีและตรวจสอบความขัดแย้งกับรัฐติดกัน (is_consistent) หากขัดแย้งหรือเจอทางตันจะทำการ ถอยกลับ (Backtrack) เพื่อลองสีถัดไป

3.2 Minimum Remaining Values (MRV) Heuristic (สไลด์หน้า 5, 13)

กลยุทธ์ "Fail-First": เลือกรัฐที่เหลือจำนวนสีที่ถูกต้อง (Legal Values) น้อยที่สุดก่อน เพื่อช่วยตัดกิ่งการค้นหาที่ไม่สำเร็จให้เร็วที่สุด

3.3 Forward Checking & การจำลองตามสไลด์หน้า 14-22

เมื่อระบายสีให้รัฐใด จะตัดสีนั้นออกจากเพื่อนบ้านทันที หากเพื่อนบ้านใด โดเมนกลายเป็นค่าว่าง (Domain Wipe-out) จะสั่ง Backtrack ทันที

สไลด์	การระบายสี	ผลกระทบต่อโดเมนเพื่อนบ้าน	สถานะ
Slide 14	เริ่มต้น	ทุกรัฐมีโดเมนเริ่มต้น = [Red, Green, Blue]	ปกติ
Slide 15	กำหนด WA = Red	ตัด Red ออกจาก NT, SA -> เหลือ [Green, Blue]	ผ่าน (OK)
Slide 16	กำหนด Q = Green	ตัด Green ออกจาก NT, SA (เหลือแค่ [Blue]) และ NSW (เหลือ [Red, Blue])	ผ่าน (OK)
Slide 17	พยายามกำหนด V = Blue	ตัด Blue ออกจาก NSW (เหลือ [Red]) และ SA (เหลือ []) ว่างเปล่า!	พบความขัดแย้ง
Slide 18-22	Domain Wipe-Out!	SA ติดกับ WA(Red), Q(Green), V(Blue) ทำให้ SA ไม่มีสีเหลือ	Backtrack ทันที!

4. ผลลัพธ์การรันโปรแกรม (Execution & Results)

รันโปรแกรมด้วยคำสั่ง python map_coloring_csp.py โดยได้คำตอบการระบายสี (Valid Solution):

รัฐ (State)	สีที่ได้รับ (Color)	การตรวจสอบเงื่อนไขพรมแดน
Western Australia (WA)	Red	ไม่ซ้ำกับ NT(Green), SA(Blue)
Northern Territory (NT)	Green	ไม่ซ้ำกับ WA(Red), SA(Blue), Q(Red)
South Australia (SA)	Blue	ไม่ซ้ำกับ WA(Red), NT(Green), Q(Red), NSW(Green), V(Red)
Queensland (Q)	Red	ไม่ซ้ำกับ NT(Green), SA(Blue), NSW(Green)
New South Wales (NSW)	Green	ไม่ซ้ำกับ Q(Red), SA(Blue), V(Red)
Victoria (V)	Red	ไม่ซ้ำกับ SA(Blue), NSW(Green)
Tasmania (T)	Red	เกาะไม่มีเพื่อนบ้าน (ระบายสีได้ก็ได้)

สรุปผลลัพธ์ (Summary): อัลกอริทึมสามารถระบายสีแผนที่ออสเตรเลียครบทั้ง 7 รัฐโดยใช้เพียง 3 สี (Red, Green, Blue) และเป็นไปตามเงื่อนไขข้อจำกัดทุกประการ (Valid: True, Violations: 0) ตรงตามทฤษฎีและเนื้อหาในสไลด์เรียน 100%